Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire : 2024/2025
Matière : Mécanique Rationnelle1

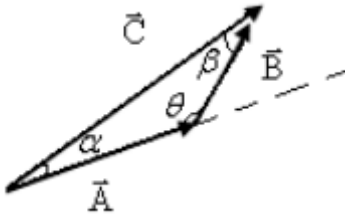
TD :01 TORSEUR

Exercice 01 :

Calculez l'aire du triangle défini par les sommets P (1, 4, 6) Q (-2, 5, -1) et R (1, -1,1).

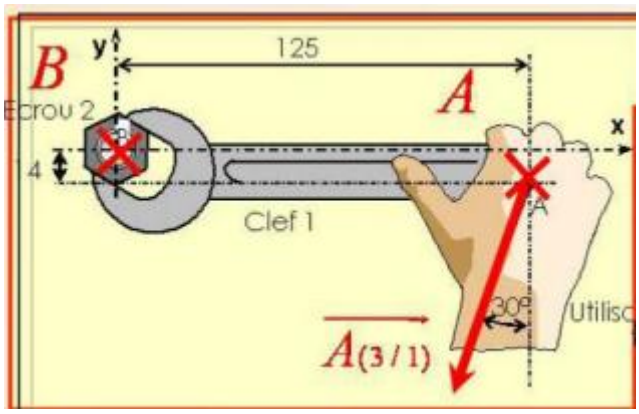
Exercice 02 :

Déterminer le module et la direction de la résultante des deux forces $\vec{A}$ et $\vec{B}$ de modules 100N et 50N respectivement sachant que l'angle $(\vec{A},\vec{B})$=60.



Exercice 03 :

Sachant que l'utilisateur exerce une force F d'intensité 30N. Déterminer les éléments de réduction du torseur de l'action mécanique sur la clé au point A et B.



Exercice 04 :

Dans un repère orthonormé direct R , on donne les vecteurs liés définis par :

$$\begin{cases} \overrightarrow{V_1} = 3\vec{\imath} + \vec{\jmath} & d'origine\ A(2,0,0) \\ \overrightarrow{V_2} = -2\vec{\jmath} + \vec{k} & d'origine B(0,1,0) \\ \overrightarrow{V_3} = -5\vec{\imath} + 2\vec{k} & d'origine C(0,0,3) \end{cases}$$

1-Déterminer les éléments de réduction du torseur $[T_1]$associé à ces vecteurs glissants.

2-Déterminer les éléments de réduction du $[T_1]$au point E(2,1,-2).

3- Vérifier la propriété d'équiprojectivité du champ des moments de $[T_1]$

4-Calculer l'invariant scalaire de $[T_1]$.

5-Calculer le moment de son axe central.

Soit un torseur $[T_1]$dont les éléments de réduction sont :

$$[T_2] = \begin{cases} \overrightarrow{R_2} = \frac{1}{3}(2\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + \vec{k}) \\ \overrightarrow{M_O} = a\vec{\imath} + b\vec{\jmath} \end{cases}$$

Quelle relation doit exister entre a et b pour que le torseur soit un glisseur.

Calculer le comoment des deux torseurs.

Exercice 05:

Soient deux torseurs $[T_1]$et $[T_2]$définis en un point B par leurs éléments de réduction par rapport à une base orthonormé directe $(o, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$$[T_1]_B = \begin{cases} \vec{R}_1 = \overrightarrow{2x} + \vec{y} + 3\vec{z} \\ \vec{M}_1 = \overrightarrow{-3x} + \overrightarrow{2y} - 4\vec{z} \end{cases}$$

$$[T_2]_B = \begin{cases} \vec{R}_2 = \overrightarrow{4x} + \vec{y} - 3\vec{z} \\ \vec{M}_2 = \overrightarrow{3x} - \overrightarrow{2y} + 4\vec{z} \end{cases}$$

Montrer que les axes centraux des deux torseurs sont perpendiculaires.

Calculer l'invariant scalaire du torseur $[T_1]$.

Déterminer l'axe central du torseur $[T_1]$.

Calculer le pas du torseur $[T_2]$.

Construire le torseur $[T]_B = [T_1]_B + [T_2]_B$

De quel type est le torseur somme.

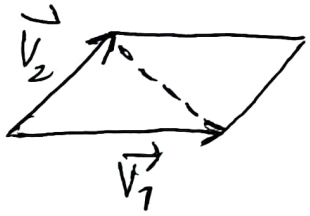
Corrigé de la fiche de TD 01
Les torseurs

Exo1

$|\vec{V_1} \wedge \vec{V_2}|$ = surface d'un parallélogramme.

La surface d'un triangle formée par 2 vecteurs $\vec{V_1}$ et $\vec{V_2}$ est donné par:

$$S = \frac{|\vec{V_1} \wedge \vec{V_2}|}{2}$$



1 cas: $S = \frac{1}{2}|\vec{PQ} \wedge \vec{PR}| = \frac{1}{2}|\vec{RQ} \wedge \vec{RP}| = \frac{1}{2}|\vec{QP} \wedge \vec{QR}|$

$\vec{PQ} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -7 \end{pmatrix}$ $\vec{PR} \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -5 \end{pmatrix}$

$\vec{PQ} \wedge \vec{PR} = -40\vec{i} - 15\vec{j} + 15\vec{k}$

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{(40)^2 + (15)^2 + (15)^2} = 475,27\ m^2$$

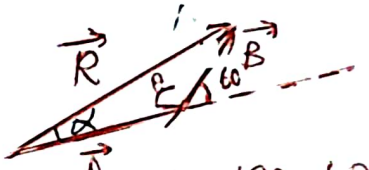
Exo2

* $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$

$\Rightarrow R^2 = A^2 + B^2 + 2\vec{A}.\vec{B}$

et $\vec{A}.\vec{B} = \|\vec{A}\| . \|\vec{B}\| . \cos 120 = \frac{-ab}{2}$ ($\cos 120 = -\frac{1}{2}$)

$\Rightarrow R = \sqrt{a^2 + b^2 - ab}$



$\theta = 180 - 60 = 120°$

AN $R = 132,2\ N$

* La direction: On applique la loi de Sinus

$$\frac{B}{\sin\alpha} = \frac{R}{\sin\theta} \Rightarrow \sin\alpha = \frac{B}{R}\sin\theta$$

AN $\sin\alpha = 0.32 \Rightarrow \alpha = 18.66°$

CamScanner

EX03

① Les éléments de réduction d'un torseur

$$[T]_A = \begin{cases} \vec{R} = \sum_i \vec{F_i} \\ \vec{M}_{/A} = \sum_i \vec{M}_{/A}(\vec{F_i}) \end{cases}$$

Le syst = 1 seul force $\vec{F}$ tq

$$\vec{F}\begin{pmatrix} -F\sin 30 \\ -F\cos 30 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 \\ -25,98 \\ 0 \end{pmatrix} \approx 26$$

$$[T]_{\underline{\underline{A}}} = \begin{cases} \vec{R} = \vec{F} \\ \vec{M}_{/\underline{\underline{A}}} = \vec{0} \end{cases}$$

② La méthode directe du Calcul du mmt :

$$\vec{M}_{/B}(\vec{F}) = \vec{BA} \wedge \vec{F}$$

$[M] = N \cdot \underline{\underline{m}}$ être

$$= \begin{pmatrix} 0,125 \\ -0,044 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -15 \\ -26 \\ 0 \end{pmatrix} = 3,31\,\vec{k}$$

Ou par la formule de Transport :

$$\vec{M}_{/B}(\vec{F}) = \vec{M}_{/A}(\vec{F}) + \vec{BA} \wedge \vec{F}$$

($\vec{M}_{/A} = \vec{0}$)

$$= \vec{BA} \wedge \vec{F}$$

$$[T]_B = \begin{cases} \vec{R} = \vec{F} \\ \vec{M}_{/B} = +3.31\,\vec{k} \end{cases}$$

CamScanner

Ex04

1 - Les éléments de réduction de $[T_1]$

$$\vec{R} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3 = -2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\vec{M}_{/O} = \vec{OA} \wedge \vec{V}_1 + \vec{OB} \wedge \vec{V}_2 + \vec{OC} \wedge \vec{V}_3 = \vec{i} - 15\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$[T_1]_O = \begin{cases} \vec{R} = -2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k} \\ \vec{M}_{/O} = \vec{i} - 15\vec{j} + 2\vec{k} \end{cases}$$

2/ Les éléments de réduction de $[T_1]$ en E

On utilise la méthode de transport des mmts

$$\vec{M}_{/E} = \vec{M}_{/O} + \vec{EO} \wedge \vec{R}$$

$$= \vec{M}_{/O} - \vec{OE} \wedge \vec{R} = \vec{M}_{/O} + \vec{R} \wedge \vec{OE}$$

$$= -13\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$[T]_E = \begin{cases} \vec{R} = -2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k} \\ \vec{M}_{/E} = -13\vec{j} + 2\vec{k} \end{cases}$$ Invariant vect

3/ On vérifie la propriété d'équiprojectivité des champs de mmts :

L'éq : $\vec{M}_E \cdot \vec{OE} = \vec{M}_O \cdot \vec{OE} + (\vec{R} \wedge \vec{OE}) \cdot \vec{OE}$

$(\vec{R} \wedge \vec{OE}) \perp \vec{OE} \Rightarrow (\vec{R} \wedge \vec{OE}) \cdot \vec{OE} = 0$

$\Rightarrow \vec{M}_E \cdot \vec{OE} = \vec{M}_O \cdot \vec{OE}$ vérifié

$\Rightarrow$ Le champ des mmts est équiprojectif (ou anti-symétrique)

4/ L'auto-moment ou l'invariant scalaire :

$$I = \vec{R} \cdot \vec{M}_O = 19$$

CamScanner

5. $\forall p \in (\Delta)$: $\overrightarrow{op} = \dfrac{\vec{R} \wedge \vec{M}_{/O}}{R^2} + \lambda \vec{R}$ $(\lambda \in \mathbb{R})$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \dfrac{43}{14} - 2\lambda \\ y = 1/2 - \lambda \\ z = \dfrac{31}{14} + 3\lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

$\vec{M}_p = \alpha \vec{R}$ $(\alpha \in \mathbb{R})$ $\qquad \vec{u}_\Delta = \dfrac{\vec{R}}{\|\vec{R}\|}$

(6) $[T_2]$ est un glisseur $\Rightarrow \begin{cases} \vec{R} \neq \vec{0} \\ \vec{R} \cdot \vec{M} = 0 = I \end{cases}$

$\Rightarrow \dfrac{2}{3}(a+b) = 0$

$\Rightarrow a = -b$

$$[T_2]_O = \begin{cases} \vec{R}_2 = \dfrac{1}{3}(2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{M}_{/O} = a(\vec{i} - \vec{j}) \end{cases}$$

(7) Le Co-moment de $[T_1]$ et $[T_2]$:

$$[T_1] \otimes [T_2] = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2 + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1$$

$$= \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -13 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= -2a - b - 8$$

$$= 8 - a$$

CamScanner

Exo5

1- L'axe central de $[T_1]$ est $// \vec{R_1}$
L'axe central de $[T_2]$ est $// \vec{R_2}$ $\Rightarrow$

$(\Delta_1) // \vec{R_1}$
$(\Delta_2) // \vec{R_2}$
$\Big\} (\Delta)_1 \perp (\Delta_2) \Rightarrow \vec{R_1} \perp \vec{R_2}$

$\Rightarrow \vec{R_1} \cdot \vec{R_2} = 0$ vérifié

2- $I = \vec{R_1} \cdot \vec{M_1} = -16$

3- $\forall p(x,y,z) \in (\Delta)$:

$$\vec{Bp} = \frac{\vec{R_1} \wedge \vec{M_1}}{R_1^2} + \alpha \vec{R_1} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{5}{7} + 2\alpha \\ y = \frac{-1}{14} + \alpha \\ z = \frac{1}{2} + 3\alpha \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

4- Le pas : $P = \frac{\vec{R_2} \cdot \vec{M_2}}{R_2^2} = \frac{I}{R_2^2} = -\frac{1}{13}$

5- Construire :

$$[T]_{\underline{\underline{B}}} = [T_1]_{\underline{\underline{B}}} + [T_2]_{\underline{\underline{B}}}$$

CamScanner

$$[T]_B = \begin{cases} \vec{R} = \vec{R_1} + \vec{R_2} \\ \vec{M}_{/B} = \vec{M}_{1/B} + \vec{M}_{2/B} = \vec{0} \end{cases}$$

$\longrightarrow$ 1 glisseur

CamScanner